

04 解三角形中的最值、范围问题

课程把控



本小节我们学习的是解三角形中的最值、范围问题。

既适用于**高一初学者**,可用于系统梳理知识点、归纳题型;

也适用于**高三备考生**,可作为复习的专题资料,帮助快速回顾解三角形的核心考点与解题方法。

整体特点为**知识点完整、题型全面、难度适中**。

整体框架为必备知识——题型归纳——习题巩固。

在必备知识中,我们阐述了解三角形中的**最值、范围问题的两种处理方法、最值问题和范围问题的差别、最值、范围问题的不同形式、最值、范围问题的方法选择**,希望能够帮助学生明确解三角形中的最值、范围问题的解题思路。

在题型归纳中,包含了**利用基本不等式的应用条件或形式、角度有更细致的要求、利用三角函数的性质的应用条件或形式**三种题型,希望能够帮助学生梳理掌握解三角形中的最值、范围问题的解题方法。

在习题巩固中,挑选了与题型归纳相呼应的习题,希望学生能够进一步巩固知识与题型。



一、解三角形中的最值、范围问题的两种处理方法

(1) 角化边 → 利用基本不等式求最值、范围

余弦定理公式中有“平方和”和“积”这样的整体,一般可先由余弦定理得到等式,再由基本不等式求最值或范围,但是要注意“一正二定三相等”,尤其是取得最值的条件。

(2) 边化角 → 利用三角函数的性质求最值、范围

如果所求整体结构不对称,或者角度有更细致的要求(如规定为锐角三角形),用余弦定理和基本不等式难以解决,这时候可以转化为角的函数,消元后使得式子中只含有一个角,从而利用三角函数的性质求最值、范围,但是要特别注意三角形隐含角的范围、三角形两边之和大于第三边等。

【注意】其实“边化角 → 利用三角函数的性质求最值、范围”是一种通法,之所以还要学习第(1)种方法,是因为(2)比(1)会繁琐很多!

二、最值问题和范围问题的差别

(1) 最值问题和范围问题本质上是一种问题,因为求出最大值和最小值,就可以得出范围;

(2) 但是由于两种处理方法的差异,具体如下:

① 基本不等式一般只能得到最大值和最小值中的一个;

② 基本不等式求最值,一般比利用三角函数的性质求最值要简便很多。

(3) 所以我们有以下经验:

① 如果是最值问题,我们优先考虑以边为落脚点(角化边)利用基本不等式求最值;不可行时,再以角为落脚点(边化角)利用三角函数的性质求最值。

② 如果是范围问题,我们大多采用以角为落脚点(边化角)利用三角函数的性质求范围;但是如果题目明显可以通过以边为落脚点(角化边)求范围,则可以利用基本不等式求范围,尽管此时求出的范围多为单边范围,如 $[a, +\infty)$ 。

三、最值、范围问题的方法选择

我们就会疑惑,那看到一道题,该怎么判断用什么方法解题最合适呢?

首先我们明确两种方法:①利用基本不等式;②利用三角函数的性质.

(1) 利用基本不等式的应用条件或形式:

- ① 题目中的角度没有更细致的要求;
- ② 题目中条件和结论表现为“三边一角”;
- ③ 题目中结论的整体结构对称,最常见的就是“ $a+b$ ”和“ ab ”;
- ④ 利用角度的基本不等式的特殊题.

(2) 利用三角函数的性质的应用条件或形式:

总体来说,其实只要不是利用基本不等式基本就是利用三角函数的性质了,但这里我们还是做一个简单的分类:

- ① 题目中的角度有更细致的要求,常见的有“锐角三角形”;
- ② 题目中条件和结论表现为“多角”关系;
- ③ 结论的形式 $\left\{ \begin{array}{l} \text{只含角的式子,如: } \cos A + \cos B + \cos C; \\ \text{含边的“齐次式”,如: } \frac{a+b}{c}, \frac{a^2+b^2}{c^2}; \\ \text{含边的“非齐次式”且整体结构不对称,如: } 2a+b, a-b. \end{array} \right.$

【注意】

- ① 题目中的角度有没有更细致的要求是一眼就能看出来的,因此将其放在了第一点;
- ② 上述应用条件或形式注意与后面的题目结合理解!

题型归纳



【题型 1】利用基本不等式的应用条件或形式

例 1 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a^2 + 4b^2 = c^2$, 则 $\sin A$ 的最大值为_____.

例 2 [长沙长郡中学 2025 高一月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $(2c - a)\cos B - b\cos A = 0$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $a + c = 1$, 求 b 的取值范围.

例 3 [长沙周南中学 2025 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $b\sin(A - C) = c\sin(B - A)$.

(1) 证明: $b^2 + c^2 = 2a^2$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$, 求 a 的最小值.

例 4 [长沙长郡中学 2022 高三月考] 已知 $\triangle ABC$ 三内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 点 D 为 BC 边的中点, $a\cos B = -(b+2c)\cos A$, $AD = 1$.

(1) 求 A ;

(2) 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

例 5 [长沙长郡中学 2021 高三月考] $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $\sqrt{3}b\sin A = a(2 + \cos B)$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 $\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长的最小值.

例 6 [长沙一中 2022 高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $a = 4c\cos B$.

(1) 求证: $\sin B\cos C = 3\sin C\cos B$;

(2) 求 $B - C$ 的最大值.

【题型 2】角度有更细致的要求

例 1 [湖南五市十校教研教改共同体 2024 高二期中联考] 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $3a\cos C + \sqrt{3}c\sin A = 3b$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

例 2 [长沙雅礼中学高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $a\cos C + \sqrt{3}a\sin C - b - c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $c = 4$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.

【题型3】利用三角函数的性质的应用条件或形式

例 1 [长沙长郡中学 2022 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 满足 $S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + b^2 - c^2)$.

- (1) 求角 C 的大小;
- (2) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值.

例 2 [湖南永州一中 2025 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别记为 a, b, c , 且 $\tan A(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$.

- (1) 证明: $A + 2B = \frac{\pi}{2}$;
- (2) 若 $a = 2$, 求 $b + c$ 的取值范围.

例 3 [长沙市明德中学 2024 高二月考] 在三角形 ABC 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $\sqrt{3}a\cos C = (2b - \sqrt{3}c)\cos A$.

- (1) 求角 A 的大小;
- (2) 求 $\cos\left(\frac{5\pi}{2} - B\right) - 2\sin^2\frac{C}{2}$ 的取值范围.

例 4 [湖南师范大学附属中学 2022 高一月考] 锐角 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 向量 $\vec{m} = (2a, b)$, $\vec{n} = (\sqrt{3}, \sin B)$, 且 $\vec{m} \parallel \vec{n}$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = \sqrt{3}$, 求 $b - c$ 的取值范围.

例 5 [湖南师大附中 2024 高二月考] 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\cos A + \sqrt{3} \sin A = \frac{b+a}{c}$.

(1) 求角 C ;

(2) 设 BC 的中点为 D , 且 $AD = \sqrt{3}$, 求 $a + 2b$ 的取值范围.

例 6 [长沙周南中学 2025 高二期末] 设向量 $\vec{m} = (\cos x, \sin x)$, $\vec{n} = \left(\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right), \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)\right)$, 函数 $f(x) = \cos \theta$. (注: θ 表示向量 $\vec{m}, \vec{n}$ 的夹角)

(1) 求函数 $f(x)$;

(2) 若锐角 $\triangle ABC$ 的三内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 且 $f(A) = 1$,

(i) 求 A ;

(ii) 求 $\frac{b+c}{a}$ 的取值范围.

例 7 [长郡中学、长沙一中、雅礼中学、湖南师大附中 2023 高三“一起考”]

记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\tan A = \frac{\sin C + \sin B}{\cos C + \cos B}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, 求 $\frac{b^2 - bc}{a^2}$ 的取值范围.

例 8 [长沙长郡中学 2025 高二月考] 在锐角 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边,

$$1 + \frac{\tan B}{\tan C} = \frac{2a}{c}.$$

(1) 求角 B 的大小;

(2) 求 $\sin A + \sin C$ 取值范围;

(3) 当 $\sin A + \sin C$ 取得最大值时, 在 $\triangle ABC$ 所在平面内取一点 D (D 与 B 在 AC 两侧), 使得线段 $DC = 2, DA = 1$, 求 $\triangle BCD$ 面积的最大值.

习题巩固



1. [湖南师大附中 2024 高二期中] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin^2 A - \sin^2 C - \sin^2 B = \sqrt{3} \sin C \sin B$.

(1) 求角 A ;

(2) 若 $a = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的面积的最大值.

2. [长沙雅礼中学 2025 高三月考] 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2 C + \cos^2 B - \cos^2 A = 1 - \sin C \sin B$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若点 D 是边 BC 中点, 且 $c \sin \angle BAD + b \sin \angle CAD = \frac{\sqrt{3}}{2} bc$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

3. [长沙长郡中学 2023 高三一模] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $c = 2, C = \frac{\pi}{3}$.

(1) 当 $2 \sin 2A + \sin(2B + C) = \sin C$ 时, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

4. [湖南永州一中高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a\sin B = \sqrt{3}b(1 - \cos A)$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 D 是 BC 上一点, 且 $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{DB}$, $AD = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

5. [湖南娄底名校联考 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2ac\sin A + a^2 + c^2 - b^2 = 0$.

(1) 若 $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 求 $\frac{4\sin^2 C + 3\sin^2 A + 2}{\sin^2 B}$ 的最小值, 并求出此时 B 的大小.

6. [长沙南雅中学 2025 高二月考] 在 $\triangle ABC$ 中, $a = c\cos B + \frac{1}{2}b$.

(1) 若 $a + b = 8$, $\triangle ABC$ 的面积为 $3\sqrt{3}$, 求 c ;

(2) 若 $c = 4$, 且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\triangle ABC$ 周长的取值范围.

7. [湖南株洲二中 2022 高一期末] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ,

$\vec{m} = (\sin A, \sin B - \sin C)$, $\vec{n} = (a - b, b + c)$, 且 $\vec{m} \perp \vec{n}$.

(1) 求角 C 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\frac{1+\sqrt{3}}{2}a - b$ 的取值范围.

8. [长沙周南中学 2024 高三二模] 已知在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

且 $a\cos(B-C) + a\cos A - 2\sqrt{3}c\sin B\cos A = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 外接圆的直径为 $2\sqrt{3}$, 求 $2c - b$ 的取值范围.

9. [长沙一中 2024 高三月考] 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

且满足 $b^2 - a^2 = ac$.

(1) 求证: $B = 2A$;

(2) 设 $\triangle ABC$ 的周长为 l , 求 $\frac{l}{a}$ 的取值范围.

10. [长沙铁路一中 2025 高一期中] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $3b\cos A = \sqrt{3}a\sin B$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 周长为 6, 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 求 $\frac{a+c}{b}$ 的范围.

11. [长沙明德中学 2025 高三月考] 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 且 $4\sqrt{3}S = a^2 - (b-c)^2$.

(1) 求角 A ;

(2) 求 $\frac{b^2+c^2}{a^2}$ 的取值范围.